마이크로비트 센서 조합 카탈로그 사용법

시뮬레이터와 연계한 활용 가이드

Changmo Yang & Claude AI

2026년 2월 20일 v1.0.0.0

목차

1 개요 **2**
1.1 목적 2
1.2 관련 파일 2
1.3 도구 간 관계 2

2 엑셀 시트 구성 **2**
2.1 시트 1: 전체 조합 목록 2
2.2 시트 2: 센서별 정보 2
2.3 시트 3: 통계 3

3 필터 사용법 **3**
3.1 필터 활성화 3
3.2 특정 센서 포함 조합 찾기 3
3.3 복수 센서 조합 찾기 4
3.4 색상 규칙 4

4 시뮬레이터 연계 활용 **4**
4.1 Grove 센서 시뮬레이터 5
4.2 센서 검색 도구 6
4.3 I2C 연결 구성 예시 7
4.4 데이터로거 시스템 8

5 수업 활용 시나리오 **8**
5.1 시나리오 A: 엑셀 → 시뮬레이터 8
5.2 시나리오 B: 시뮬레이터 → 엑셀 9
5.3 시나리오 C: 검색 도구 활용 9

참고자료 **9**

생성/수정 이력 **9**

1 개요

1.1 목적

본 문서는 **마이크로비트 센서 조합 카탈로그** (Excel 파일)의 사용법과 **Grove 센서 시뮬레이터**와의 연계 활용 방법을 안내합니다.

1.2 관련 파일

파일명	용도
`마이크로비트센서조합카탈로그_v3.xlsx`	848개 센서 조합 목록
`microbit-sensor-simulator-v9.html`	드래그앤드롭 센서 시뮬레이터
`microbit-sensor-search-tool.html`	웹 기반 센서 검색 도구

표 1: 관련 파일 목록

1.3 도구 간 관계

엑셀 카탈로그	↔	**시뮬레이터**
848개 조합 검색 필터로 센서 선택		드래그앤드롭 연결 실시간 시각화
↓		↓
계획/검색 단계 "어떤 센서가 필요할까?"		**체험/확인 단계** "이 센서를 연결하면?"

2 엑셀 시트 구성

엑셀 파일은 **3개의 시트**로 구성되어 있습니다.

2.1 시트 1: 전체 조합 목록

849행 × 18열 (헤더 1행 + 데이터 848행)

열	내용	설명
A	조합번호	1~848
B	내장센서(6)	항상 ● (고정)
C	데이터로거	항상 ● (고정)
D~M	외장센서 10개	● = 포함
N	외장수	외장 센서 개수 (0~6)

표 2: 시트 1 열 구성

2.2 시트 2: 센서별 정보

각 센서가 측정할 수 있는 데이터 정보입니다.

구분	센서	측정 데이터	데이터 수
내장	가속도계	X축, Y축, Z축	3
내장	나침반	방위각	1
내장	온도센서	온도(대략)	1
내장	빛센서	밝기	1
내장	마이크	소리크기	1
로거	RTC	날짜, 시간	2
로거	SD카드	SD저장	1
외장	SHT40	정밀온도, 습도	2
외장	BMP280	기압, 고도	2

표 3: 센서별 측정 데이터

2.3 시트 3: 통계

외장 센서 수	조합 개수
0개	1
1개	10
2개	45
3개	120
4개	210
5개	252
6개	210
총합	**848**

표 4: 외장 센서 수별 조합 통계

3 필터 사용법

3.1 필터 활성화

1. **1행 선택** (헤더 행)
2. **데이터** 탭 클릭
3. **필터** 버튼 클릭
4. 각 열 헤더에 ▼ 드롭다운 버튼 생성됨

3.2 특정 센서 포함 조합 찾기

예시: SHT40 (온습도 센서) 포함 조합 찾기

1. D열(SHT40) 헤더의 ▼ 클릭
2. “전체 선택” 해제
3. ● 만 선택
4. 확인 클릭

SHT40이 포함된 **127개 조합**만 표시됩니다.

3.3 복수 센서 조합 찾기

예시: SHT40 + BMP280 둘 다 포함된 조합 찾기

1. D열(SHT40) 필터 → ● 선택
2. E열(BMP280) 필터 → ● 선택

→ **두 센서가 모두 포함된 조합만 표시**

3.4 색상 규칙

엑셀과 시뮬레이터에서 **동일한 색상 규칙**을 사용합니다.

색상	의미	엑셀	시뮬레이터
녹색	내장 센서	글자색	테두리/배경
주황색	데이터로거	글자색	테두리/배경
파란색	외장 센서	글자색	테두리/배경

표 5: 색상 규칙

4 시뮬레이터 연계 활용

4.1 Grove 센서 시뮬레이터

그림 1: Grove 센서 시뮬레이터 화면

시뮬레이터 주요 기능:

영역	기능
내장 센서 (상단)	마이크로비트 V2 내장 센서 6개 표시
micro:bit V2	5×5 LED 화면, 버튼 A/B
Grove Shield	I2C, UART, A/D 포트
I2C 버스	SDA/SCL 공유 배선 시각화
I2C 포트	데이터로거(고정) + 빈 포트 6개
센서 목록	드래그하여 포트에 연결

표 6: 시뮬레이터 영역별 기능

4.2 센서 검색 도구

그림 2: 센서 검색 도구 화면

검색 도구 주요 기능:

모드	사용법
텍스트로 검색	“온도”, “공기질” 등 입력
데이터로 검색	필요한 데이터 버튼 클릭

표 7: 검색 모드

검색 결과 표시:

- 내장 센서 (6개) – 필수
- 데이터로거 – 필수
- 외장 센서 – 추천

4.3 I2C 연결 구성 예시

그림 3: Grove I2C 센서 구성 예시

6개 I2C 장치 연결 예시:

- OLED 디스플레이 (0x3C)
- SHT40 온습도 (0x44)
- BMP280 기압 (0x76)
- LIS3DHTR 가속도계 (0x18)
- TCS34725 컬러 (0x29)
- DS1307 RTC (0x68)

4.4 데이터로거 시스템

그림 4: 데이터로거 시스템 흐름

데이터 수집 → 분석 흐름:

1. 내장+외장 센서 측정 → **2. RTC 시간** 기록 → **3. SD카드 저장** (CSV)

↓

4. PC 엑셀 분석

5 수업 활용 시나리오

5.1 시나리오 A: 엑셀 → 시뮬레이터

"교실 환경 모니터링 프로젝트"

단계	도구	작업
1	엑셀	SGP30(CO2) 열 필터링 → 127개 조합
2	엑셀	+ SHT40(온습도) 필터링 → 63개 조합
3	엑셀	조합 #42 선택 (SGP30 + SHT40)
4	시뮬레이터	SGP30, SHT40 드래그하여 연결
5	시뮬레이터	데이터 패널에서 측정 가능 데이터 확인

표 8: 시나리오 A 워크플로우

5.2 시나리오 B: 시뮬레이터 → 엑셀

"자유 탐색 후 조합 번호 찾기"

단계	도구	작업
1	시뮬레이터	센서들을 자유롭게 연결해봄
2	시뮬레이터	TSL2561, OLED 연결 → 마음에 듦
3	엑셀	TSL2561 열 ● 필터
4	엑셀	+ OLED 열 ● 필터
5	엑셀	+ 나머지 센서 열 빈칸 필터
6	엑셀	→ 조합 번호 확인 및 기록

표 9: 시나리오 B 워크플로우

5.3 시나리오 C: 검색 도구 활용

"센서 추천 받기"

단계	도구	작업
1	검색 도구	"온도" 입력하고 검색
2	검색 도구	추천 결과: SHT40 온습도
3	검색 도구	총 센서 수: 8, 외장 센서: 1, 총 데이터: 12 확인
4	엑셀	SHT40 포함 조합 목록 확인
5	시뮬레이터	해당 조합 시각화

표 10: 시나리오 C 워크플로우

참고자료

문서명	버전	용도
마이크로비트센서조합카탈로그	v3.0.0.0	848개 조합 목록
Grove 센서 시뮬레이터	v9	드래그앤드롭 시뮬레이터
센서 검색 도구	v1	웹 기반 검색

표 11: 참고자료 목록

생성/수정 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v1.0.0.0	2026-02-20	Changmo Yang & Claude AI	신규 작성

표 12: 생성/수정 이력